Enrique Proctor N°7 - Santiago Baldo

Asociación entre variables (Correlación y regresión lineal simple).

- **Paso 1:** Identificación de Variables, objeto y pregunta de investigación
  - Variable Independiente (X) → [NaCl] (concentración expresada en mM)
  - Variable Dependiente (Y) → long. de radícula (medida en cm)
- **Paso 2:** Cargar datos en R y exploración mediante gráficos
  - se elige un gráfico de dispersión inicial para explorar la relación, se observa un patrón lineal creciente ante los niveles de [NaCl], el tamaño radicular. Esto significa que al ↑ el nivel de salinidad en el medio, la long. disminuye por la radícula linealmente de manera proporcional y lineal.
- **Paso 3:** Estimación del coficiente de correlación de Pearson (r) → $r = -0,91$
  - El valor obtenido refleja una asociación lineal inversa muy intensa entre ambas variables
- **Paso 4:** Prueba de significación para el coficiente de correlación (ρ)
  - ① Planteo de Hipótesis
    - $H_0: \rho = 0$ (No existe una asociación lineal ante la, long. de NaCl' la long)
    - $H_1: \rho < 0$ (Esta correlación lineal negativa significativa)
  - ② Configuración de parámetros de prueba: alfa = 0,05 → alternativa "less" (H1)
    - de una prueba unilateral izquierda porque nuestra hipótesis alternativa (H1) plantea una correlación lineal negativa entre la salinidad y crecimiento de radícula
  - ③ Definición del estadístico de prueba: el estadístico de prueba es $t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$
    - el cual sigue una distribución de t de student con n-2 (gl.)
  - ④ Regla de decisión: se rechaza H0 si y solo si el p-valor obtenido ($7,005e^{-06}$) es menor que el nivel de significación ($\alpha = 0,05$)
  - ⑥ ⑦ Decisión y conclusión
    - Debido que el p-valor es menor que el n. de significación (α) se rechaza H0. Existe evidencia estadística suficiente para decir que existe una correlación lineal negativa entre las variables.
- **Paso 5:** Ajuste del modelo de regresión lineal simple.
  - Interpretación: b_0 representa el intercepto (ordenada al origen), es la predicción El intercepto (7,38) → que es la long. de la radícula media que predice el modelo cuando la concentración [NaCl] = 0.

La pendiente es -0,036 e indica que cada ↑ la long. radicular cuando ↑ [NaCl] en una unidad.